# Математический анализ. Первый семестр

Кафедра высшей математики — 3

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Осенний семестр 2026-2027 учебного года

# Обозначения

- $a \in A$: $a$ — элемент множества $A$, $a$ принадлежит $A$;
- $A \subset B$: $A$ — подмножество $B$;
- $A \Rightarrow B$: из утверждения $A$ следует утверждение $B$;
- $A \Leftrightarrow B$: утверждения $A$ и $B$ равносильны;
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ — множество натуральных чисел;
- $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \ldots\}$ — множество целых чисел;
- $\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\right\}$ — множество рациональных чисел;
- $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ — множество действительных чисел;
- $\forall$ — квантор всеобщности (для любого, для каждого);
- $\exists$ — квантор существования (существует, найдется).

# Множества

## Определение 1.1

*Будем говорить о множестве, как об определенной совокупности объектов, которые будем называть элементами множества. Множества обозначаются заглавными латинскими буквами $A$, $B$, $C$,..., а элементы — строчными латинскими буквами $a$, $b$, $c$,...*

Если элемент $a$ принадлежит множеству $A$, то будем писать $a \in A$. В противном случае будем писать $a \notin A$. Множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым множеством и обозначается $\emptyset$.

## Определение 1.2

*Будем говорить, что множества $A$ и $B$ равны, и писать $A = B$, если они состоят из одинаковых элементов.*
*Будем говорить, что множество $A$ является подмножеством множества $B$, и писать $A \subset B$, если каждый элемент множества $A$ является элементом множества $B$.*

# Числовые последовательности

## Определение 1.3

*Пусть любому натуральному числу поставлено в соответствие некоторое действительное число $a_n$. Тогда совокупность элементов $a_n$, $n = 1, \ldots, n$ называется числовой последовательностью и обозначается $\{a_n\}$. Каждый элемент $a_n$ называется членом последовательности, а $n$ — его номером.*

Примеры числовых последовательностей

$$\left\{\frac{1}{n}\right\} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots; \quad \{n^2\} = 1, 4, 9, \ldots; \quad \{(-1)^n\} = -1, 1, -1, \ldots$$

# Предел числовой последовательности

## Определение 1.4

*Число $a$ называется пределом последовательности $\{a_n\}$ при $n$ стремящемся к бесконечности, если для любого (сколь угодно малого) числа $\varepsilon > 0$ найдется натуральное число $N > 0$ такое, что для всех $n > N$ выполнено неравенство $|a_n - a| < \varepsilon$.*

*Обозначается* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ *или* $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$.

*Последовательность, у которой существует конечный предел, называется сходящейся. В противном случае последовательность называется расходящейся.*

Краткая запись определения:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \quad \text{если} \quad \forall \varepsilon > 0 \; \exists N = N(\varepsilon) \; \forall n > N : |a_n - a| < \varepsilon.$$

# Ограниченность и монотонность числовой последовательности

## Определение 1.5

*Окрестностью* $U(x_0)$ *точки* $x_0$ *называется любой интервал* $(a, b)$, *содержащий* $x_0$. *Проколотой окрестностью* $U'(x_0)$ *точки* $x_0$ *называется множество* $(a, x_0) \cup (x_0, b)$, *где* $a < x_0 < b$. $\delta$*-окрестностью точки* $x_0$ *называется интервал с центром в точке* $x_0$ *радиуса* $\delta$, *т.е множество*

$$U_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta\}.$$

## Определение 1.6

*Последовательность* $\{a_n\}$ *называется ограниченной сверху (снизу), если существует такое число* $M \in \mathbb{R}$, *что* $\forall n$ *выполнено* $a_n < M$ $(a_n > M)$. *Последовательность называется ограниченной, если она ограничена сверху и снизу.*

# Ограниченность и монотонность числовой последовательности

## Определение 1.7

*Последовательность $\{a_n\}$ называется возрастающей (убывающей), если $\forall n$ выполнено $a_n \leqslant a_{n+1}$ $(a_n \geqslant a_{n+1})$. Последовательность называется монотонной, если она возрастающая или убывающая.*

## Теорема 1.1

*Возрастающая последовательность сходится $\Leftrightarrow$ она ограничена сверху. Убывающая последовательность сходится $\Leftrightarrow$ она ограничена снизу.*

## Теорема 1.2

*Если числовая последовательность имеет предел, то он единственный.*

# Арифметические операции над последовательностями

Если заданы последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, то арифметические операции над ними проводятся почленно:

- $\{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$ — сумма последовательностей;
- $\{a_n\} - \{b_n\} = \{a_n - b_n\}$ — разность последовательностей;
- $C \cdot \{b_n\} = \{C \cdot b_n\}$ — умножение последовательности на число;
- $\{a_n\} \cdot \{b_n\} = \{a_n \cdot b_n\}$ — произведение последовательностей;
- $\frac{\{a_n\}}{\{b_n\}} = \left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ — частное последовательностей, если все $b_n \neq 0$.

# Свойства пределов

- Если $C$ — число, то $\lim\limits_{n\to\infty} C = C$;
- Если $\{a_n\}$ сходится, то $\{C \cdot a_n\}$ сходится и $\lim\limits_{n\to\infty} (C \cdot a_n) = C \cdot \lim\limits_{n\to\infty} a_n$;
- Если $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ сходятся, то $\{a_n \pm b_n\}$ сходится и $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} b_n$;
- Если $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ сходятся, то $\{a_n \cdot b_n\}$ сходится и $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} b_n$;
- Если $\{a_n\}$ сходится и $k \in \mathbb{N}$, то $\left\{a_n^k\right\}$ сходится и $\lim\limits_{n\to\infty} \left(a_n^k\right) = \left(\lim\limits_{n\to\infty} a_n\right)^k$;
- Если $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ сходятся, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n \neq 0$, то $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ сходится и $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n}$.

# Свойства пределов: предельный переход в неравенствах

## Теорема 1.3

*Если* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$ *и* $a_n \leqslant b_n$ *для всех* $n$, *начиная с некоторого номера* $N$, *то* $a \leqslant b$.

## Теорема 1.4

*Если* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$ *и* $a_n \leqslant c_n \leqslant b_n$ *для всех* $n$, *начиная с некоторого номера* $N$, *то* $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = a$.

# Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности

## Определение 1.8

*Последовательность* $\{a_n\}$ *называется* *бесконечно большой*, *если* $\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)\ \forall n > N\colon |a_n| > \varepsilon$ *или* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$.

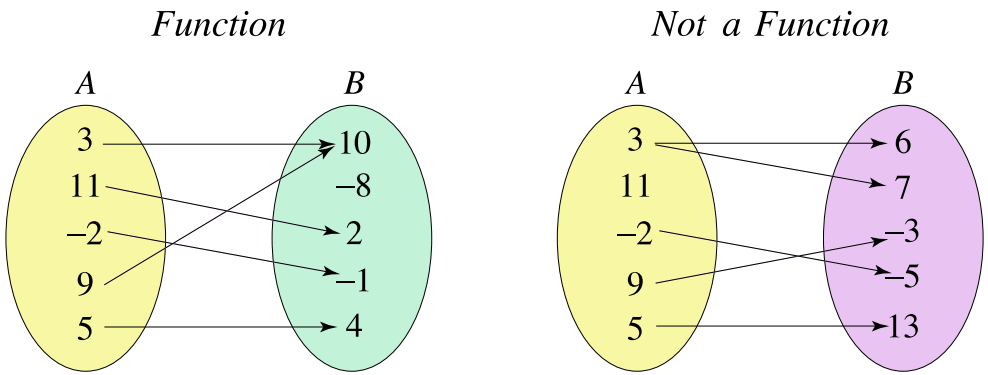
## Определение 1.9

*Последовательность* $\{a_n\}$ *называется* *бесконечно малой*, *если* $\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)\ \forall n > N\colon |a_n| < \varepsilon$ *или* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

# Понятие функции

## Определение 3.1

*Пусть даны непустые множества чисел $X$ и $Y$. Если каждому $x \in X$ по некоторому правилу $f$ ставится в соответствие единственный элемент $y \in Y$, то говорят, что на множестве $X$ определена функция $f : X \to Y$. Множество $X$ называется областью определения функции $f$ и обозначается $D(f)$, множество $Y$ — областью значений функции $f$ и обозначается $E(f)$. Элемент $x \in X$ называется аргументом функции $f$, а элемент $y = f(x) \in Y$ — значением функции $f$ в точке $x$.*



# Характеристики функций

## Определение 3.2

*Множество точек $(x, y)$ на плоскости, где $x \in D(f)$, а $y = f(x)$ называется графиком функции $f(x)$.*

## Определение 3.3

*Функция $f(x)$ называется четной, если $\forall x \in D(f)\ f(-x) = f(x)$. График четной функции симметричен относительно оси $Oy$.*

*Функция $f(x)$ называется нечетной, если $\forall x \in D(f)\ f(-x) = -f(x)$. График нечетной функции симметричен относительно точки $(0, 0)$.*

*Функция $f(x)$ называется периодической, если существует число $T$, называемое периодом функции, такое что $\forall x \in D(f)\ f(x + T) = f(x)$.*

# Характеристики функций

## Определение 3.4

*Функция* $f(x)$ *называется возрастающей (неубывающей) на* $X$, *если* $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2$ *выполняется* $f(x_1) < f(x_2)$ $(f(x_1) \leqslant f(x_2))$.

*Функция* $f(x)$ *называется убывающей (невозрастающей) на* $X$, *если* $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2$ *выполняется* $f(x_1) > f(x_2)$ $(f(x_1) \geqslant f(x_2))$.

*Функция называется монотонной, если она неубывающая или невозрастающая.*

*Функция называется строго монотонной, если она возрастающая или убывающая.*

# Характеристики функций

## Определение 3.5

*Функция* $f(x)$ *называется ограниченной сверху на множестве* $X$, *если существует число* $M$: $f(x) \leqslant M \ \forall x \in X$.

*Функция* $f(x)$ *называется ограниченной снизу на множестве* $X$, *если существует число* $m$: $f(x) \geqslant m \ \forall x \in X$.

*Функция* $f(x)$ *называется ограниченной на множестве* $X$, *если существует число* $M \geqslant 0$: $|f(x)| \leqslant M \ \forall x \in X$.

## Определение 3.6

*Пусть на множестве* $X$ *задана функция* $g\colon X \to Y$, *на множестве* $Y$ *задана функция* $f\colon Y \to Z$. *Тогда* $f \circ g\colon X \to Z$ — *композиция функций* $f$ *и* $g$ *или сложная функция:* $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

# Элементарные функции

1. Линейная $y = kx + b$.
2. Степенная $y = x^n,\ n \in \mathbb{N}$.
3. Степенная (корень) $y = \sqrt[n]{x},\ n \in \mathbb{N},\ x \geqslant 0$.
4. Степенная (обратная пропорциональность) $y = \frac{1}{x^n},\ n \in \mathbb{N}$.
5. Показательная $y = a^x,\ 0 < a < 1,\ a > 1$.
6. Логарифмическая $y = \log_a x,\ 0 < a < 1,\ a > 1$.
7. Тригонометрические $y = \sin x,\ y = \cos x,\ y = \operatorname{tg} x,\ y = \operatorname{ctg} x$.
8. Обратные тригонометрические $y = \arcsin x,\ y = \arccos x,$ $y = \operatorname{arctg} x,\ y = \operatorname{arcctg} x$.

# Предел функции

Пусть $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки $x_0$, за исключением, быть может, самой точки $x_0$.

**Определение 3.7**

*Число $A$ называется пределом функции $f(x)$ при $x \to x_0$, если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для всех $x$, удовлетворяющих условию $0 < |x - x_0| < \delta$, выполнено неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$. Обозначается $A = \lim\limits_{x \to x_0} f(x)$.*

Краткая запись определения предела функции в точке:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \colon \forall x \colon 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

# Предел функции

## Определение 3.8

*Число* $A$ *называется* *пределом функции* $f(x)$ *при* $x \to +\infty$, *если* $\forall \varepsilon > 0\ \exists M(\varepsilon) > 0 \colon \forall x \colon x > M$ *выполняется* $|f(x) - A| < \varepsilon$.

## Определение 3.9

*Число* $A$ *называется* *пределом функции* $f(x)$ *при* $x \to \infty$, *если* $\forall \varepsilon > 0\ \exists M(\varepsilon) > 0 \colon \forall x \colon |x| > M$ *выполняется* $|f(x) - A| < \varepsilon$.

# Свойства функций, имеющих предел

## Теорема 3.1 (об ограниченности функции)

*Если существует* $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$, *то* $f(x)$ *ограничена в некоторой окрестности точки* $x_0$.

## Теорема 3.2 (о сохранении знака предела)

*Если существует* $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$, *то в некоторой окрестности точки* $x_0$ *функция* $f(x)$ *сохраняет знак предела, то есть знак числа* $A$.

## Теорема 3.3 (о единственности предела)

*Если у функции* $f(x)$ *существует предел в точке* $x_0$, *то этот предел единственный.*

# Свойства функций, имеющих предел

## Теорема 3.4 (о пределе промежуточной функции)

*Если в окрестности точки* $x_0$ *определены функции* $u(x)$, $v(x)$ *и* $f(x)$, *причем* $u(x) \leqslant f(x) \leqslant v(x)$. *Тогда если* $\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = \lim\limits_{x \to x_0} v(x) = A$, *то* $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$.

## Определение 3.10

*Функция* $\alpha(x)$ *называется бесконечно малой при* $x \to x_0$, *если* $\lim\limits_{x \to x_0} \alpha(x) = 0$.

# Свойства функций, имеющих предел

## Теорема 3.5 (о связи функции с ее пределом)

*Для того чтобы число $A$ было пределом функции $f(x)$ при $x \to x_0$, необходимо и достаточно, чтобы разность между функцией и ее пределом была бесконечно малой функцией, т.е.*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \;\Leftrightarrow\; f(x) = A + \alpha(x), \text{ где } \lim_{x \to x_0} \alpha(x) = 0.$$

## Теорема 3.6 (о сумме бесконечно малых функций)

*Сумма конечного числа бесконечно малых функций есть бесконечно малая функция.*

# Свойства функций, имеющих предел

## Теорема 3.7 (о произведении бесконечно малой на ограниченную)

*Если* $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$, *а* $f(x)$ *ограничена в* $U(x_0)$, *то* $\lim\limits_{x\to x_0}\big(\alpha(x)f(x)\big)=0.$

## Следствие 3.1

*Если* $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$, *а* $C=const$, *то* $\lim\limits_{x\to x_0}\big(C\alpha(x)\big)=0.$

## Следствие 3.2

*Если* $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$ *и* $\lim\limits_{x\to x_0}\beta(x)=0$, *то* $\lim\limits_{x\to x_0}\big(\alpha(x)\beta(x)\big)=0.$

# Переход к пределу в арифметических операциях

## Теорема 3.8 (о пределе суммы двух функций)

*Если существует пределы* $\lim\limits_{x\to x_0} f_1(x) = A$ *и* $\lim\limits_{x\to x_0} f_2(x) = B$, *то существует предел суммы* $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f_1(x) + f_2(x)\big) = A + B.$

## Теорема 3.9 (о пределе произведения двух функций)

*Если существует пределы* $\lim\limits_{x\to x_0} f_1(x) = A$ *и* $\lim\limits_{x\to x_0} f_2(x) = B$, *то существует предел произведения* $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f_1(x) \cdot f_2(x)\big) = A \cdot B.$

## Теорема 3.10 (о пределе отношения двух функций)

*Если существует пределы* $\lim\limits_{x\to x_0} f_1(x) = A$ *и* $\lim\limits_{x\to x_0} f_2(x) = B \neq 0$, *то существует предел частного* $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f_1(x)}{f_2(x)} = \dfrac{A}{B}.$

# Бесконечно большие функции

## Определение 3.11

*Функция* $f(x)$ *называется бесконечно большой при* $x \to x_0$, *если* $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$, *т.е.*

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \colon 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M.$$

## Теорема 3.11 (о связи бесконечно большой и бесконечно малой функций)

*Бесконечно малая и бесконечно большая функции обратно пропорциональны, т.е.*

- *если* $\lim\limits_{x \to x_0} \alpha(x) = 0$, *то* $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{1}{\alpha(x)} = \infty$;
- *если* $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$, *то* $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.

# Замечательные пределы

**Теорема 4.1 (Первый замечательный предел)**

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

**Теорема 4.2 (Второй замечательный предел)**

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad \textit{или} \quad \lim_{x \to 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

# Методы вычисления пределов

- $\lim\limits_{x\to x_0}\big(f(x)+g(x)\big)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)+\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$;
- Если $C=\text{const}$, то $\lim\limits_{x\to x_0}C\cdot f(x)=C\cdot\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$;
- $\lim\limits_{x\to x_0}\big(f(x)\cdot g(x)\big)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\cdot\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$;
- Если $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)\neq 0$, то $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim\limits_{x\to x_0}f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0}g(x)}$;
- $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)^{g(x)}=\left(\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\right)^{\lim\limits_{x\to x_0}g(x)}$;
- $\lim\limits_{x\to x_0}f\big(g(x)\big)=f\left(\lim\limits_{x\to x_0}g(x)\right)$ для любых элементарных функций в области их определения.

# Сравнение бесконечно малых функций

Рассмотрим функции $\alpha(x)$ и $\beta(x)$, определенные для одних и тех же значений аргумента и являющиеся бесконечно малыми при $x \to x_0$. Рассмотрим $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = k$.

## Определение 4.1

- *Если* $k = 0$, *то* $\alpha(x)$ — *бесконечно малая более высокого порядка, чем* $\beta(x)$ *при* $x \to x_0$. *Обозначение* $\alpha(x) = \bar{\bar{o}}\big(\beta(x)\big)$.
- *Если* $k = \infty$, *то* $\beta(x)$ — *бесконечно малая более высокого порядка, чем* $\alpha(x)$ *при* $x \to x_0$. *Обозначение* $\beta(x) = \bar{\bar{o}}\big(\alpha(x)\big)$.
- *Если* $k = \mathit{Const}$, $k \neq 0$, *то* $\alpha(x)$ *и* $\beta(x)$ — *бесконечно малые одного порядка при* $x \to x_0$. *Обозначение* $\alpha(x) = \underline{\underline{O}}\big(\beta(x)\big)$.
- *Если* $k = 1$, *то* $\alpha(x)$ *и* $\beta(x)$ — *эквивалентные бесконечно малые при* $x \to x_0$. *Обозначение* $\alpha(x) \sim \beta(x)$.

# Сравнение бесконечно малых функций

## Определение 4.2

*Бесконечно малая функция* $\alpha(x)$ *называется бесконечно малой порядка* $m$ *по сравнению с бесконечно малой* $\beta(x)$, *если*

$$\exists m > 0: \lim_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{\big(\beta(x)\big)^m} = k,\ k \neq 0,\ k \neq \infty.$$

## Замечание 4.1

*Если* $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ *не существует, то бесконечно малые* $\alpha(x)$ *и* $\beta(x)$ *несравнимы*.

## Пример 4.1

$\sin x \sim x$ *при* $x \to 0$, *т.к.* $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1.$

# Свойства эквивалентных бесконечно малых функций

- Сумма конечного числа бесконечно малых функций есть бесконечно малая функция (Теорема 3.6).
- Произведение бесконечно малой функции на ограниченную функцию есть бесконечно малая функция (Теорема 3.7).

## Теорема 4.3 (о разности эквивалентных функций)

*Если $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ — эквивалентные бесконечно малые при $x \to x_0$, то разность $\big(\alpha(x) - \beta(x)\big)$ — бесконечно малая более высокого порядка, чем каждая из данных функций.*

## Теорема 4.4 (о порядке суммы бесконечно малых функций)

*Сумма конечного числа бесконечно малых функций разных порядков эквивалентна слагаемому низшего порядка.*

# Свойства эквивалентных бесконечно малых функций

**Теорема 4.5 (о замене эквивалентностей)**

*Предел отношения двух бесконечно малых функций не изменится, если заменить эти бесконечно малые функции на им эквивалентные (или одну из них).*

**Теорема 4.6 (о замене эквивалентностей)**

*Если в пределе частного или произведения функций бесконечно малые функции заменить на эквивалентные им, то предел не изменится.*

# Основные эквивалентности

При $x \to 0$ справедливы эквивалентности:

1. $\sin x \sim x$;
2. $\operatorname{tg} x \sim x$;
3. $\arcsin x \sim x$;
4. $\operatorname{arctg} x \sim x$;
5. $\ln(1+x) \sim x$;
6. $\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a},\ a > 0,\ a \neq 1$;
7. $e^x - 1 \sim x$;
8. $a^x - 1 \sim x \cdot \ln a,\ a > 0$;
9. $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$;
10. $(1+x)^m - 1 \sim mx,\ m > 0$.

# Основные эквивалентности

Если $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \to x_0$, то справедливы эквивалентности:

1. $\sin \alpha(x) \sim \alpha(x)$;
2. $\operatorname{tg} \alpha(x) \sim \alpha(x)$;
3. $\arcsin \alpha(x) \sim \alpha(x)$;
4. $\operatorname{arctg} \alpha(x) \sim \alpha(x)$;
5. $\ln (1 + \alpha(x)) \sim \alpha(x)$;
6. $\log_a (1 + \alpha(x)) \sim \frac{\alpha(x)}{\ln a}$, $a > 0$, $a \neq 1$;
7. $e^{\alpha(x)} - 1 \sim \alpha(x)$;
8. $a^{\alpha(x)} - 1 \sim \alpha(x) \cdot \ln a$, $a > 0$;
9. $1 - \cos \alpha(x) \sim \frac{\left(\alpha(x)\right)^2}{2}$;
10. $\left(1 + \alpha(x)\right)^m - 1 \sim m \cdot \alpha(x)$, $m > 0$.

# Определение непрерывной функции

## Определение 5.1

*Функция* $f(x)$ *называется непрерывной в точке* $x_0$, *если* $f(x)$ *определена в точке* $x_0$, *существует предел* $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ *и* $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Эквивалентное определение

## Определение 5.2

*Функция* $f(x)$ *называется непрерывной в точке* $x_0$, *если* $f(x)$ *определена в некоторой окрестности точки* $x_0$ *и*

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \colon \forall x \colon 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

# Свойства непрерывных функций

## Теорема 5.1

*Элементарные функции непрерывны в любой точке своей области определения.*

## Теорема 5.2

*Сумма, разность, произведение, частное (если знаменатель отличен от нуля) двух непрерывных функций есть функция непрерывная.*

## Теорема 5.3 (о непрерывности сложной функции)

*Если функция $\varphi(x)$ непрерывна в точке $x_0$, $\varphi(x_0) = \varphi_0$, а функция $F(\varphi)$ непрерывна в точке $\varphi_0$, то $f(x) = F(\varphi(x))$ непрерывна в точке $x_0$, то есть непрерывная функция от непрерывной функции есть функция непрерывная.*

# Односторонние пределы

## Определение 5.3

*Число $A$ называется левосторонним пределом (пределом слева) функции $f(x)$ при $x \to x_0$ и обозначается* $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x)$, *если*

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 \colon \forall x \colon x_0 - \delta < x < x_0 \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$

*Число $A$ называется правосторонним пределом (пределом справа) функции $f(x)$ при $x \to x_0$ и обозначается* $\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x)$, *если*

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 \colon \forall x \colon x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$

*Левосторонний и правосторонний пределы функции $f(x)$ при $x \to x_0$ называются односторонними пределами функции $f(x)$ при $x \to x_0$.*

## Замечание 5.1

*Предел функции в точке существует тогда и только тогда, когда в этой точке существуют оба односторонних предела, равных друг другу.*

# Свойства функций, непрерывных на отрезке

## Определение 5.4

*Функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, если она непрерывна во всех внутренних точках отрезка, а в концевых точках существуют односторонние пределы $\lim\limits_{x \to a+0} f(x) = f(a)$ и $\lim\limits_{x \to b-0} f(x) = f(b)$.*

## Теорема 5.4 (об обращении в ноль функции, непрерывной на отрезке)

*Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и на концах отрезка принимает значения разных знаков, то найдется хотя бы одна точка $c \in [a, b]$ такая, что $f(c) = 0$, то есть непрерывная функция не может изменить знак, не пройдя через ноль.*

# Свойства функций, непрерывных на отрезке

## Теорема 5.5 (о промежуточном значении)

*Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и ее область значений есть некоторый отрезок $[A, B]$ оси $OY$, то какое бы число $C \in [A, B]$ мы ни взяли, найдется хотя бы одна точка $c \in [a, b]$ такая, что $f(c) = C$, т.е. непрерывная функция принимает все свои промежуточные значения.*

## Теорема 5.6 (об ограниченности непрерывной функции)

*Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке, т.е. $\exists M > 0 \colon \forall x \in [a, b]$ выполняется $|f(x)| < M$.*

## Теорема 5.7 (о наибольшем и наименьшем значении)

*Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то хотя бы в одной точке отрезка функция достигает своего наибольшего (наименьшего) значения $M = \max\limits_{[a,b]} f(x)$ ($m = \min\limits_{[a,b]} f(x)$).*

# Точки разрыва и их классификация

## Определение 5.5

*Если функция $f(x)$ определена в окрестности точки $x_0$, но не является непрерывной в $x_0$, то говорят, что $f(x)$ терпит разрыв в точке $x_0$, а точка $x_0$ называется точкой разрыва функции $f(x)$.*

### Типы точек разрыва

- точка устранимого разрыва;
- точка разрыва первого рода;
- точка разрыва второго рода.

## Определение 5.6

*Точка $x_0$ называется точкой устранимого разрыва функции $f(x)$, если существует $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, а $f(x)$ не определена в $x_0$ или $f(x_0) \neq A$.*

# Точки разрыва и их классификация

## Определение 5.7

*Точка $x_0$ называется точкой разрыва первого рода функции $f(x)$, если в $x_0$ существуют конечные односторонние пределы $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = A$, $\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x) = B$ и $A \neq B$.*

## Определение 5.8

*Точка $x_0$ называется точкой разрыва второго рода функции $f(x)$, если хотя бы один из односторонних пределов функции в $x_0$ не существует или бесконечен.*

# Приращение

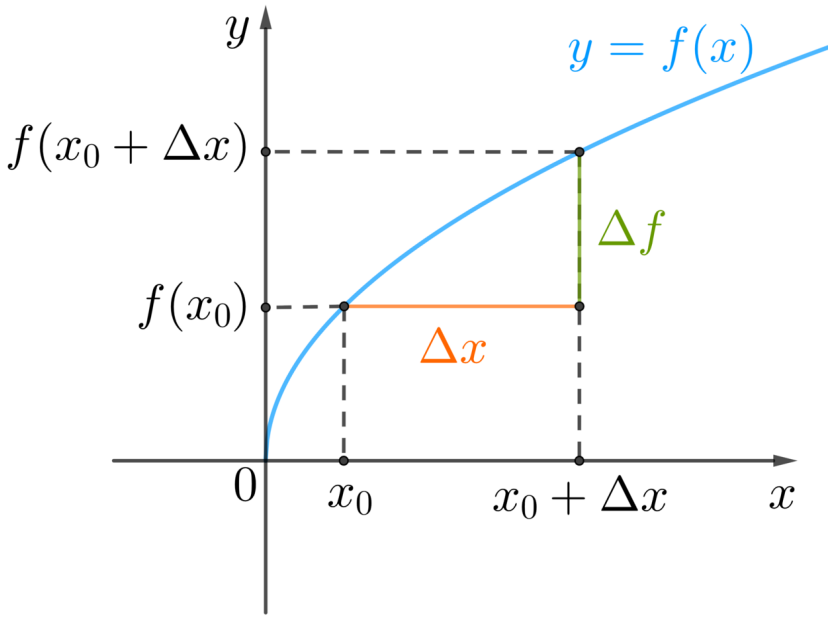
**Определение 6.1**

*Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки $x_0$, а точка $x$ принадлежит этой окрестности. Тогда разность $\Delta x = x - x_0$ называется приращением аргумента в точке $x_0$, а разность $\Delta f = f(x) - f(x_0)$ называется приращением функции $f$ в точке $x_0$, соответствующим приращению аргумента $\Delta x$.*

Поскольку $x = x_0 + \Delta x$, то $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

Рассмотрим отношение $\dfrac{\Delta f}{\Delta x}$ и предположим, что $x \to x_0$, т.е. $\Delta x \to 0$.

# Определение производной




## Определение 6.2

*Производной функции* $f(x)$ *в точке* $x_0$ *называется предел отношения приращения функции к приращению аргумента, когда последнее стремится к нулю, и обозначается* $f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.

# Дифференцируемость функции

## Определение 6.3

*Функция называется дифференцируемой в точке $x_0$, если в окрестности этой точки она может быть приближена линейной функцией, а именно если $f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + \bar{\bar{o}}(x - x_0)$, где $A$ — число.*

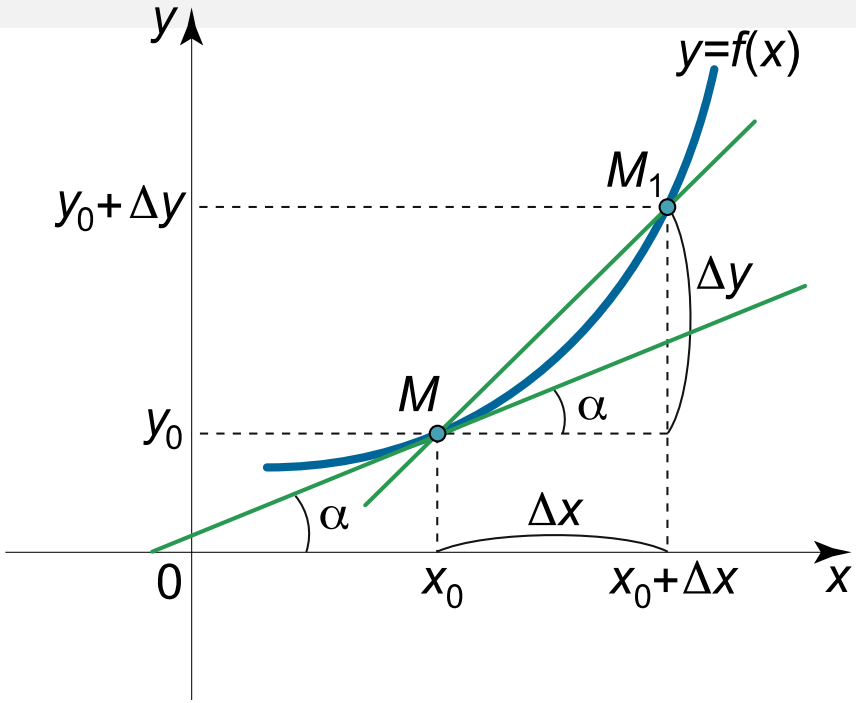
## Замечание 6.1

*Функция одного переменного $f(x)$ дифференцируема в точке $x_0$ тогда и только тогда, когда она имеет производную в точке $x_0$, причем в определении 6.3 число $A = f'(x_0)$.*

## Определение 6.4

*Функция f(x) дифференцируема на отрезке $[a, b]$, если она дифференцируема в любой внутренней точке отрезка $x \in (a, b)$.*

# Геометрический смысл производной




## Определение 6.5

*Пусть функция $f(x)$ дифференцируема в точке $x_0$. Касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке $M\big(x_0, f(x_0)\big)$ называется прямая, получаемая как предельное положение секущей, проходящей через точки $M\big(x_0, f(x_0)\big)$ и $M_1\big(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x)\big)$ при $\Delta x \to 0$.*

## Уравнения касательной и нормали

Производная функции в точке равна тангенсу угла наклона (угловому коэффициенту) касательной к графику функции в этой точке к положительному направлению оси $Ox$.

Уравнение касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке $M_0\big(x_0, y_0\big)$:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \tag{1}$$

**Определение 6.6**

*Прямая, перпендикулярная касательной к кривой в точке касания, называется нормалью к кривой в этой точке.*

Уравнение нормали к графику функции $y = f(x)$ в точке $M_0\big(x_0, y_0\big)$:

$$y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0). \tag{2}$$

# Механический смысл производной

Рассмотрим движение материальной точки вдоль некоторой линии. С момента времени $t$ за период $\Delta t$ точка проходит путь

$$\Delta S = S(t + \Delta t) - S(t).$$

Рассмотрим отношение $\frac{\Delta S}{\Delta t} = v(t)$.

- Если скорость движения точки постоянная, то $\frac{\Delta S}{\Delta t} = \text{Const}$.
- Если движение неравномерное, то отношение $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ характеризует среднюю скорость движения за время $\Delta t$.

При $\Delta t \to 0$ отношение $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ стремится к истинной скорости движения в данный момент, то есть производная

$$S'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

есть (мгновенная) скорость движения точки в момент времени $t$.

# Непрерывность дифференцируемой функции

**Теорема 6.1**

*Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке $x_0$, то она непрерывна в этой точке.*

**Теорема 6.2**

*Обратное неверно! Если функция $f(x)$ непрерывна в точке $x_0$, то она, вообще говоря, не является дифференцируемой в этой точке.*

**Пример 6.1**

*Покажите, что $y = |x|$ непрерывна в точке $x = 0$, однако она не дифференцируема в этой точке.*

- Функция дифференцируема $\Rightarrow$ она непрерывна.
- Функция не является непрерывной $\Rightarrow$ она не дифференцируема.

# Правила дифференцирования

Пусть $C$, $C_1$ и $C_2$ — константы, а $u(x)$ и $v(x)$ — дифференцируемые функции. Тогда

1. Производная константы равна нулю: $C' = 0$.
2. Линейность: $\big(C_1 u(x) + C_2 v(x)\big)' = C_1 u'(x) + C_2 v'(x)$.
3. Производная произведения: $\big(u(x)v(x)\big)' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.
4. Производная частного: $\left(\dfrac{u(x)}{v(x)}\right)' = \dfrac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}$.

# Таблица основных производных

1. $\left(x^{\alpha}\right)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$;
2. $\left(\sin x\right)' = \cos x$; $\quad \left(\cos x\right)' = -\sin x$;
3. $\left(\operatorname{tg} x\right)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$; $\quad \left(\operatorname{ctg} x\right)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$;
4. $\left(a^x\right)' = a^x \cdot \ln a$, в частности $\left(e^x\right)' = e^x$;
5. $\left(\log_a x\right)' = \dfrac{1}{x \ln a}$, в частности $\left(\ln x\right)' = \dfrac{1}{x}$.

Гиперболические функции: Осн. гиперб. тожд. $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$

$\operatorname{sh} x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$, $\operatorname{ch} x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$, $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$, $\operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$.

6. $\left(\operatorname{sh} x\right)' = \operatorname{ch} x$; $\quad \left(\operatorname{ch} x\right)' = \operatorname{sh} x$;
7. $\left(\operatorname{th} x\right)' = \dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$; $\quad \left(\operatorname{cth} x\right)' = -\dfrac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$.

# Производная сложной функции

## Теорема 7.1 (Производная сложной функции)

*Если функция* $u(x)$ *дифференцируема по переменной* $x$, *а функция* $F(u)$ *дифференцируема по переменной* $u$, *то сложная функция* $y(x) = F(u(x))$ *дифференцируема по* $x$, *причем* $y'(x) = F'_u(u) \cdot u'_x(x)$.

## Теорема 7.2 (Существование обратной функции)

*Если функция* $y = f(x)$ *определена, строго монотонна, непрерывна на некотором отрезке* $[a, b]$ *оси* $Ox$, *то на соответствующем отрезке* $[c, d]$ *оси* $Oy$, *где* $c = f(a)$, $d = f(b)$, *определена обратная функция* $x = g(y)$, *которая на этом отрезке также строго монотонна, непрерывна, и при этом* $f(g(y)) = y$. *Обозначение* $g(y) = f^{-1}(y)$.

# Производная обратной функции

## Теорема 7.3 (Производная обратной функции)

*Если функция $y = f(x)$ удовлетворяет условиям теоремы 7.2, а также дифференцируема на отрезке $[a, b]$ оси $Ox$, то на соответствующем отрезке $[c, d]$ оси $Oy$ обратная функция $x = g(y)$ также будет дифференцируема, причем* $g'(y) = \dfrac{1}{f'(x)}$ *или* $x'_y = \dfrac{1}{y'_x}$.

Обратные тригонометрические функции:

8. $y = \arcsin x$, $-1 \leqslant x \leqslant 1$, $-\frac{\pi}{2} \leqslant y \leqslant \frac{\pi}{2}$: $\quad \big(\arcsin x\big)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;
9. $y = \arccos x$, $-1 \leqslant x \leqslant 1$, $0 \leqslant y \leqslant \pi$: $\quad \big(\arccos x\big)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;
10. $y = \operatorname{arctg} x$, $-\infty \leqslant x \leqslant +\infty$, $-\frac{\pi}{2} \leqslant y \leqslant \frac{\pi}{2}$: $\quad \big(\operatorname{arctg} x\big)' = \frac{1}{1+x^2}$;
11. $y = \operatorname{arcctg} x$, $-\infty \leqslant x \leqslant +\infty$, $0 \leqslant y \leqslant \pi$: $\quad \big(\operatorname{arcctg} x\big)' = -\frac{1}{1+x^2}$.

# Производная параметрически заданной функции

Пусть функция $y = y(x)$ задана параметрически:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \ t \in [t_1, t_2].$$

Пусть на отрезке $[t_1, t_2]$ функция $x(t)$ непрерывна и строго монотонна. Тогда по теореме 7.2 существует обратная функция $t = t(x)$, а значит и функция $y = y\big(t(x)\big) = y(x)$. Пусть функции $x(t)$ и $y(t)$ дифференцируемы на $[t_1, t_2]$. Тогда по формуле производной сложной функции

$$y'_x = y'_t \cdot t'_x = \frac{y'_t}{x'_t} \quad \text{или} \quad y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

# Производная неявно заданной функции

Пусть функция $y(x)$ задана неявно, то есть в виде равенства $F(x, y) = 0$. Для нахождения производной $y'_x$ необходимо продифференцировать данное равенство по правилам дифференцирования сложной функции, предполагая, что $y(x)$ дифференцируема.

## Пример 7.1

*Найдем* $y'(x)$ *если* $x + x^2y - y^3 = 0$*:*

$$(x + x^2y - y^3)' = 0,$$
$$1 + 2xy + x^2y' - 3y^2y' = 0,$$
$$y'(3y^2 - x^2) = 2xy + 1,$$
$$y' = \frac{2xy + 1}{3y^2 - x^2}.$$

# Производная степенно-показательной функции

Производная степенно-показательной функции $y = u(x)^{v(x)}$ находится с помощью логарифмического дифференцирования.

Заметим, что $u(x)^{v(x)} = e^{\ln\left(u(x)^{v(x)}\right)} = e^{v(x)\ln u(x)}$.

Тогда по правилу дифференцирования сложной функции

$$\left(u(x)^{v(x)}\right)' = \left(e^{v(x)\ln u(x)}\right)' = e^{v(x)\ln u(x)} \cdot \left(v(x)\ln u(x)\right)'.$$

Но $e^{v(x)\ln u(x)} = u(x)^{v(x)}$, а $\left(v(x)\ln u(x)\right)' = v'(x)\ln u(x) + v(x)\frac{u'(x)}{u(x)}$, откуда получаем

$$\left(u(x)^{v(x)}\right)' = u(x)^{v(x)} \cdot \left[v'(x)\ln u(x) + v(x)\frac{u'(x)}{u(x)}\right].$$

Выражение в квадратных скобках называется логарифмической производной функции.

# Определение дифференциала

Пусть функция $f(x)$ определена в окрестности точки $x$ и приращению аргумента $\Delta x$ соответствует приращение функции $\Delta f$.

**Определение 8.1**

*Если в окрестности точки $x$ приращение $\Delta f$ можно представить в виде $\Delta f = A(x) \cdot \Delta x + \bar{\bar{o}}(\Delta x)$, то функция $f(x)$ называется дифференцируемой в точке $x$, а выражение $A(x) \cdot \Delta x$ называется дифференциалом функции и обозначается $df$.*

Если $A(x) \neq 0$, то дифференциал есть главная линейная часть приращения $\Delta f$.

Если $f(x) = x$, то ее дифференциал $dx = \Delta x$, т.е. дифференциал аргумента равен его приращению.

# Вычисление дифференциала

Если $f(x)$ дифференцируема в точке $x_0$, то геометрически дифференциал функции означает приращение ординаты касательной к графику функции в точке $x_0$, если $x_0$ получит приращение $\Delta x$.

## Правила вычисления дифференциала

Пусть $C$, $C_1$ и $C_2$ — константы, а $u(x)$ и $v(x)$ — дифференцируемые функции. Тогда

1. $dC = 0$.
2. $d\big(C_1 u + C_2 v\big) = C_1 du + C_2 dv$.
3. $d\big(u \cdot v\big) = v du + u dv$.
4. $d\left(\dfrac{u(x)}{v(x)}\right) = \dfrac{v du - u dv}{v^2}$.

# Дифференциал сложной функции

**Теорема 8.1**

*Если $y = F(u)$, $u(x)$ — дифференцируемые функции своих аргументов, то сложная функция $F(u(x)) = y(x)$ также дифференцируема по $x$, а ее дифференциал определяется по формуле: $dy = F'(u)du$.*

Действительно, $dy = y'_x dx = \big(F'_u(u) \cdot u'_x(x)\big)dx = F'_u(u)du$

Иными словами, дифференциал сложной функции равен произведению производной на дифференциал аргумента, что совпадает с выражением для дифференциала простой функции. Это свойство дифференциала сохранять свою форму независимо от того, является ли функция простой или сложной функцией своего аргумента, называется инвариантностью.

# Производные высших порядков

## Определение 8.2

*Если $f(x)$, $f'(x)$, ... — дифференцируемы, то:*

- $f''(x) = \big(f'(x)\big)'$ — *вторая производная (производная 2 порядка)*;
- $f'''(x) = \big(f''(x)\big)'$ — *третья производная*;

...

- $f^{(n)}(x) = \big(f^{(n-1)}\big)'$ — *$n$-я производная (производная $n$ порядка)*.

Пусть функция $y = y(x)$ задана неявно уравнением $F(x, y) = 0$. Дифференцируем уравнение по $x$, выражаем $y'$. Дифференцируем по $x$, подставляем $y'$: $\big(y'(x, y)\big)' = y''(x, y, y') = y''(x, y)$.

Пусть функция $y = y(x)$ задана параметрически уравнениями $x = x(t)$, $y = y(t)$. Тогда $y''_{xx} = (y'_x)'_x = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t}$, где $y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$.

# Дифференциалы высших порядков

## Определение 8.3

*Дифференциалом второго порядка* функции называется дифференциал от ее первого дифференциала:

$$d^2 f = d(df) = d\big(f'(x)dx\big) = \big(f'(x)dx\big)'dx = f''(x)dxdx = f''(x)dx^2.$$

*Дифференциалы высших порядков* определяются аналогично:

$$d^n f = d(d^{n-1} f) = f^{(n)}(x)dx^n, \quad f^{(n)}(x) = \frac{d^n f}{dx^n}.$$

## Замечание 8.1

Второй дифференциал переменной равен нулю $d(dx) = 0$, т.к. $dx = \Delta x$ не зависит от $x$.

## Замечание 8.2

Дифференциалы второго порядка и выше не обладают свойством инвариантности.

# Теорема Ферма

**Определение 9.1**

*Точка $x_0$ называется точкой максимума (минимума) $f(x)$, если*

$$\exists U(x_0)\colon \forall x \in U(x_0) \text{ выполняется } f(x) < f(x_0) \ \big(f(x) > f(x_0)\big)$$

**Теорема 9.1 (Ферма)**

*Если функция $f(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$, достигает своего наибольшего или наименьшего значения в некоторой внутренней точке $c \in (a, b)$ и является дифференцируемой в точке $c$, то $f'(c) = 0$.*

**Геометрический смысл теоремы Ферма**: Если функция дифференцируема в точке локального экстремума, то касательная, проведенная к ее графику в этой точке, параллельна оси $Ox$.

# Теорема Ролля

## Теорема 9.2 (Ролля)

*Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, дифференцируема на интервале $(a, b)$ и $f(a) = f(b)$, то существует хотя бы одна точка $c \in [a, b]$: $f'(c) = 0$.*

**Геометрический смысл теоремы Ролля**: Если функция непрерывно-дифференцируема на отрезке и принимает на его концах одинаковые значения, то хотя бы в одной точке отрезка касательная к графику функции параллельна оси $Ox$.

# Теорема Лагранжа

## Теорема 9.3 (Лагранжа)

*Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале $(a, b)$, то существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$: $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$, т.е. справедлива формула конечных приращений Лагранжа.*

**Геометрический смысл теоремы Лагранжа**: Найдется хотя бы одна точка, принадлежащая $(a, b)$, такая, что касательная в этой точке параллельна хорде, соединяющей точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$.

# Теорема Коши

## Теорема 9.4 (Коши)

*Если функции* $f(x)$ *и* $g(x)$ *непрерывны на отрезке* $[a, b]$, *дифференцируемы на интервале* $(a, b)$ *и* $g'(x) \neq 0$ *во всех точках* $x \in (a, b)$, *то существует хотя бы одна точка* $c \in (a, b)$: $\dfrac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \dfrac{f'(c)}{g'(c)}$.

**Геометрический смысл теоремы Коши**: Найдется хотя бы одна точка, принадлежащая $(a, b)$, такая, что отношение приращений функций на отрезке равно отношению их производных в этой точке.

# Правило Лопиталя

Существует общий прием раскрытия неопределенностей вида $\left[\frac{0}{0}\right]$, $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$.

## Теорема 9.5 (Правило Лопиталя)

*Пусть*

- *функции* $f(x)$ *и* $g(x)$ *определены на промежутке* $(a, b]$,
- $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} g(x) = 0$ *или* $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} g(x) = \infty$,
- $f(x)$ *и* $g(x)$ *дифференцируемы на* $(a, b]$, *причем* $g(x) \neq 0$,
- *существует конечный или бесконечный* $\lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

*Тогда существует* $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Т.е. предел отношения функций равен пределу отношения их производных, если он существует.

# Правило Лопиталя

## Теорема 9.6 (Правило Лопиталя)

*Пусть*

- *функции* $f(x)$ *и* $g(x)$ *определены на промежутке* $[c, \infty)$,
- $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 0$,
- $f(x)$ *и* $g(x)$ *дифференцируемы на* $[c, \infty)$, *причем* $g(x) \neq 0$,
- *существует конечный или бесконечный* $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

*Тогда существует* $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

Правило Лопиталя можно применять повторно, если производные дифференцируемы.

## Приближение функции в точке. Многочлен Тейлора

Рассмотрим функцию $f(x)$, определенную в окрестности $U(x_0)$ и имеющую производные в точке $x_0$ до порядка $n+1$ включительно. Требуется найти многочлен $T_n(x)$ степени не больше $n$, принимающий в $x_0$ одинаковые значения с функцией и ее производными:

$$T_n(x_0) = f(x_0),\ T_n'(x_0) = f'(x_0), \ldots,\ T_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0). \qquad (3)$$

Будем искать $T_n(x)$ в виде $T_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \ldots + a_n(x-x_0)^n$. Коэффициенты $a_j$ определим из условий (3). Получим

$$T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n. \qquad (4)$$

Многочлен $T_n(x)$ из формулы (4) называется многочленом Тейлора для функции $f(x)$ в точке $x_0$.

# Формула Тейлора

Многочлен Тейлора, совпадая в самой точке $x_0$ со значением $f(x_0)$, для точек $x$ окрестности отличается от $f(x)$. Оценим порядок малости разности $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ — остаточного члена в формуле Тейлора относительно приращения аргумента $(x - x_0)$.

## Теорема 10.1 (остаточный член в форме Пеано)

*Если функция $f(x)$ имеет в точке $x_0$ производные до порядка до порядка $n$ включительно, то $R_n(x) = \bar{\bar{o}}\big((x - x_0)^n\big)$.*

## Теорема 10.2 (остаточный член в форме Лагранжа)

*Если функция $f(x)$ имеет в точке $x_0$ производные до порядка до порядка $(n+1)$ включительно, то $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}(x - x_0)^{(n+1)}$, где $\theta$ лежит между $x$ и $x_0$.*

# Формула Тейлора

## Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \bar{\bar{o}}\big((x - x_0)^n\big). \quad (5)$$

В случае $x_0 = 0$ формула (5) принимает вид

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \bar{\bar{o}}\big(x^n\big). \quad (6)$$

и называется формулой Маклорена.

# Формулы Тейлора для элементарных функций

- Экспонента: $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \bar{\bar{o}}\left(x^n\right)$.
- Логарифм: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots + \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} + \bar{\bar{o}}\left(x^n\right)$.
- Синус: $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots + \frac{(-1)^{n+1}x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \bar{\bar{o}}\left(x^{2n}\right)$.
- Косинус: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \bar{\bar{o}}\left(x^{2n+1}\right)$.
- Биномиальное разложение:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} + \ldots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdot\ldots\cdot(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \bar{\bar{o}}\left(x^n\right).$$

Формула Тейлора применяется для

- приближенных вычислений;
- вычисления пределов.

# Условия постоянства, убывания и возрастания функции

**Теорема 11.1**

*Если функция* $f(x)$ *непрерывна на* $[a, b]$, *дифференцируема на* $(a, b)$ *и* $f'(x) = 0$ *для всех* $x$ *из* $(a, b)$, *то* $f(x) = \text{const}$ *на* $[a, b]$.

**Определение 11.1**

*Функция* $f(x)$ *называется возрастающей (неубывающей) на* $X$, *если* $\forall x_1, x_2 \in X : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ $(f(x_1) \leqslant f(x_2))$.
*Функция* $f(x)$ *называется убывающей (невозрастающей) на* $X$, *если* $\forall x_1, x_2 \in X : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ $(f(x_1) \geqslant f(x_2))$.

**Теорема 11.2 (достаточное условие возрастания и убывания функции)**

*Пусть функция* $f(x)$ *непрерывна на* $[a, b]$, *дифференцируема на* $(a, b)$ *и* $f'(x)$ *сохраняет знак на* $(a, b)$. *Тогда* $f'(x) > 0 \Leftrightarrow f(x)$ *возрастает на* $(a, b)$, $f'(x) < 0 \Leftrightarrow f(x)$ *убывает на* $(a, b)$.

# Стационарные и критические точки функции

## Определение 11.2

*Точки, в которых производная функции равна нулю, называются стационарными точками функции. Точки, в которых производная функции равна нулю, бесконечности или не существует, называются критическими точками I рода функции.*

## Определение 11.3

*Точка $x_0$ называется точкой локального максимума (минимума) функции $f(x)$, если $\forall \delta > 0, \forall x\colon |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x_0) > f(x)$ ($f(x_0) < f(x)$). Точки локального максимума и минимума называются точками локального экстремума функции.*

# Необходимое достаточное условие экстремума

## Теорема 11.3 (необходимое условие экстремума)

*Если точка $x_0$ — точка локального экстремума функции, то она является ее критической точкой I рода.*

## Теорема 11.4 (достаточное условие экстремума)

*Пусть $x_0$ — критическая точка функции $f(x)$, которая определена в окрестности $U(x_0)$, непрерывна в $x_0$ и дифференцируема в проколотой окрестности $U'(x_0)$. Тогда если при переходе через $x_0$ производная $f'(x)$ меняет знак с «+» на «-» (с «-» на «+»), то $x_0$ — точка локального максимума (минимума) функции $f(x)$.*

## Правило исследования функции на экстремум

Функция предполагается непрерывной в том конечном или бесконечном интервале, на котором ищем экстремум.

1. Находятся стационарные (из уравнения $f'(x) = 0$) и остальные критические точки I рода ($f'(x) = \infty$ или $f'(x)$ не существует).
2. На числовой оси отмечаются все критические точки, составляется схема изменения знака производной в интервалах между критическими точками.
3. Делается вывод о характере критических точек, определяются интервалы монотонности.

## Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке

Рассмотрим функцию, определенную и непрерывную на отрезке $[a, b]$. По теореме Вейерштрасса непрерывная на отрезке функция достигает в некоторой точке отрезка своего наибольшего и наименьшего значения.

**Алгоритм** нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.

1. Найти критические точки функции и выбрать те из них, которые принадлежат отрезку.
2. Вычислить значения функции в выбранных критических точках.
3. Вычислить значения функции на концах отрезка.
4. Среди всех вычисленных значений функции выбрать наибольшее и наименьшее.

# Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба

Рассмотрим функцию $f(x)$, непрерывную и имеющую непрерывные производные первого и второго порядка в окрестности точки $x_0$. Проведем касательную к кривой $f(x)$ в точке $M_0\big(x_0, f(x_0)\big)$.

**Определение 12.1**

*Кривая в точке $x_0$ называется выпуклой вниз (вогнутой), если в некоторой окрестности $U(x_0)$ дуга кривой лежит над касательной к этой кривой в точке $x_0$. Кривая в точке $x_0$ называется выпуклой вверх (выпуклой), если в некоторой окрестности $U(x_0)$ дуга кривой лежит под касательной к этой кривой в точке $x_0$. Если при переходе через точку $x_0$ дуга кривой пересекает касательную, то $x_0$ называется точкой перегиба кривой.*

# Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба

Пусть функция $f(x)$ определена на $(a, b)$. Выберем точки $x_1$ и $x_2$ так, что $a < x_1 < x_2 < b$, и через точки графика с абсциссами $x_1$ и $x_2$ проведем хорду $AB$, где $A(x_1, f(x_1))$, $B(x_2, f(x_2))$. Ординаты точки прямой $AB$ с абсциссой $x$ обозначим через $\tilde{y}(x)$.

## Определение 12.2

*Если* $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$ *и* $\forall x \in (x_1, x_2)$ *выполняется* $f(x) < \tilde{y}(x)$ *(график функции лежит ниже хорды), то функция* $f(x)$ *называется выпуклой вниз (вогнутой) на* $(a, b)$. *Если* $f(x) > \tilde{y}(x)$ *(график функции лежит выше хорды), то функция* $f(x)$ *называется выпуклой вверх (выпуклой) на* $(a, b)$.

# Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба

## Определение 12.3

*Пусть* $d = (f(x) - \tilde{y}(x)$. *Если в некоторой окрестности* $U(x_0)$ *величина* $d > 0$ $(d < 0)$, *то функция* $f(x)$ *вогнута (выпукла) в точке* $x_0$. *Если* $d$ *меняет знак при переходе через точку* $x_0$, *то* $x_0$ — *точка перегиба*.

## Теорема 12.1 (необходимое и достаточное условие выпуклости и вогнутости функции)

*Если функция* $f(x)$ *определена, непрерывна, дважды дифференцируема на* $(a, b)$, *то* $f''(x) \geqslant 0 \Leftrightarrow f(x)$ *вогнута,* $f''(x) \leqslant 0 \Leftrightarrow f(x)$ *выпукла на* $(a, b)$.

# Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба

**Теорема 12.2 (необходимое условие точки перегиба)**

*Если функция $f(x)$ определена, непрерывна, дважды непрерывно дифференцируема, имеет в точке $x_0$ точку перегиба, то $f''(x_0) = 0$ или $f''(x_0) = \infty$ или $f''(x_0)$ не существует.*

**Теорема 12.3 (достаточное условие точки перегиба)**

*Если функция $f(x)$ определена, непрерывна, дважды непрерывно дифференцируема, $f''(x_0) = 0$ , $f''(x)$ при переходе через точку $x_0$ меняет знак, то $x_0$ — точка перегиба графика функции.*

**Теорема 12.4 (достаточное условие экстремума)**

*Если функция $f(x)$ в стационарной точке $x_0$ имеет конечную производную второго порядка и $f''(x_0) < 0$, то $x_0$ — точка максимума, если $f''(x_0) > 0$, то $x_0$ — точка минимума.*

# Асимптоты

## Определение 12.4

*Асимптотой графика функции $y = f(x)$ называется прямая, для которой расстояние между точками этой прямой и кривой графика функции стремится к нулю, когда точка по кривой графика неограниченно удаляется от начала координат.*

Различают наклонные $(x \to \infty)$ и вертикальные $(x \to x_0)$ асимптоты.

## Определение 12.5

*Прямая $x = x_0$ называется вертикальной асимптотой графика функции $y = f(x)$, если $\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x) = \pm\infty$ и $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = \pm\infty$.*

Вертикальные асимптоты имеются в точках разрыва II рода и возможны в граничных точках области определения функции.

# Асимптоты

**Определение 12.6**

*Прямая $y = kx + b$ называется наклонной асимптотой графика функции $y = f(x)$ при $(x \to \pm\infty)$, если* $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \big(f(x) - (kx + b)\big) = 0.$

**Определение 12.7**

*Прямая $y = b$ называется горизонтальной асимптотой графика функции $y = f(x)$ при $(x \to \pm\infty)$, если* $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = b.$

**Теорема 12.5 (о существовании наклонной асимптоты графика)**

*Для того чтобы прямая $y = kx + b$ являлась наклонной асимптотой графика $y = f(x)$ необходимо и достаточно существование конечных пределов:* $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x} = k$ *и* $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \big(f(x) - kx\big) = b.$

# Общая схема исследования функции и построения ее графика

## I. Определение общего характера графика функции.

1. Найти область определения функции $D(f)$.
2. Вычислить предельные значения функции на границе и при $x \to \pm\infty$.
3. Найти (если возможно) точки пересечения графика с осями координат.
4. Исследовать функцию на четность/нечетность,.
5. Исследовать функцию на периодичность.
6. Найти точки разрыва и выяснить поведение функции в окрестности этих точек.
7. Найти асимптоты графика функции.

# Общая схема исследования функции и построения ее графика

## II. Исследование функции с помощью первой производной.

1. Найти первую производную функции.
2. Найти критические точки первого рода.
3. Найти участки монотонности.
4. Найти локальные экстремумы.

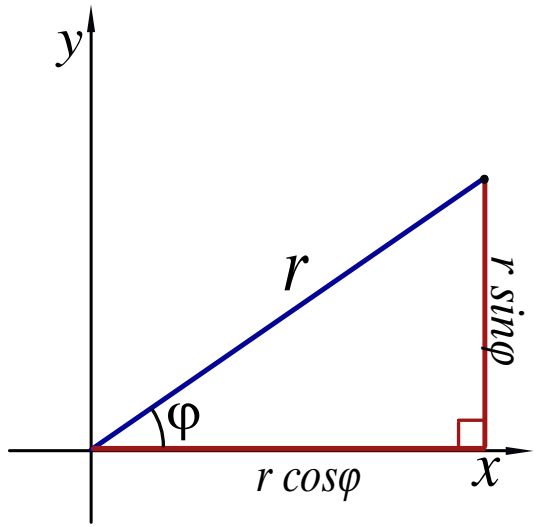
## III. Исследование функции с помощью второй производной.

1. Найти вторую производную функции.
2. Найти точки, в которых производная равна нулю или не существует.
3. Найти участки выпуклости, вогнутости.
4. Найти точки перегиба.

По полученным результатам построить эскиз графика функции.

# Полярные координаты

Точку $M$ на плоскости с декартовыми координатами $(x, y)$ можно задать с помощью полярных координат $(r, \varphi)$.




Полярные координаты $r, \varphi$: радиус $r \geqslant 0$ — длина радиус-вектора точки $M$, угол $\varphi$ — угол между радиус-вектором точки $M$ и положительным направлением оси $Ox$.

Замена: $\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi, \end{cases}$ Обратная замена: $\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \operatorname{tg}\varphi = \frac{y}{x}. \end{cases}$

# Функции двух переменных

**Определение 14.1**

*Соответствие $(x, y) \in D \to z \in \mathbb{R}$, которое каждой паре $(x, y) \in D$ сопоставляет одно и только одно действительное число, называется функцией двух переменных, определенной на множестве $D \subset \mathbb{R}^2$ со значениями в $\mathbb{R}$: $z = f(x, y)$. Переменные $x$, $y$ — независимые переменные (аргументы), $z$ — значение функции.*

**Определение 14.2**

*Пусть функция $f(x, y)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки $M_0(x_0, y_0)$. Число $A$ называется пределом функции $f(x, y)$ при $(x, y) \to (x_0, y_0)$ (при $M \to M_0$), если*
$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 \colon \forall M \colon 0 < |M_0 M| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - A| < \varepsilon.$
*Обозначается* $A = \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = \lim\limits_{M \to M_0} f(x, y).$

Если предел сущ-ет, то он не зависит от пути, по которому $M \to M_0$.

# Функции двух переменных

## Определение 14.3

*Функция $f(x, y)$ называется непрерывной в точке $M_0(x_0, y_0)$, если она определена в некоторой окрестности $U(M_0)$ точки $M_0$, имеет конечный предел в этой точке, и его значение равно значению функции в этой точке:* $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

*Функция называется непрерывной в области, если она непрерывна в любой точке этой области.*

## Определение 14.4

*Пусть $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$ — приращения аргументов. Тогда $\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0)$ называется полным приращением функции, $\Delta f_x = f(x, y_0) - f(x_0, y_0)$ — приращением функции по переменной $x$, $\Delta f_y = f(x_0, y) - f(x_0, y_0)$ — приращением функции по переменной $y$ в точке $(x_0, y_0)$.*

# Частные производные первого порядка

**Определение 14.5**

*Если существует конечный* $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta f_x}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x+\Delta x, y) - f(x,y)}{\Delta x}$, *то он называется частной производной функции* $f(x,y)$ *в точке* $M(x,y)$ *по переменной* $x$ *и обозначается* $f'_x$ *или* $\dfrac{\partial f}{\partial x}$. *Аналогично определяется частная производная функции* $f(x,y)$ *в точке* $M(x,y)$ *по переменной* $y$:

$$f'_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta f_y}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y+\Delta y) - f(x,y)}{\Delta y}.$$

# Дифференциал функции двух переменных

## Определение 14.6

*Функция $f(x, y)$ называется дифференцируемой в точке $M_0(x_0, y_0)$, если ее приращение в этой точке представимо в виде:*

$$\Delta f = A\Delta x + B\Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y,$$

*где $A$, $B$ не зависят от $\Delta x$ и $\Delta y$, а $\varepsilon_1 \to 0$, $\varepsilon_2 \to 0$ при условии $\Delta x \to 0$, $\Delta y \to 0$.*

## Теорема 14.1 (необходимое условие дифференцируемости)

*Если функция $f(x, y)$ дифференцируема в точке $M_0(x_0, y_0)$, то в этой точке существуют частные производные функции по переменным $x$ и $y$, причем $f'_x(M_0) = A$, $f'_y(M_0) = B$.*

# Дифференциал функции двух переменных

## Определение 14.7

*Главная линейная относительно $\Delta x$ и $\Delta y$ часть приращения дифференцируемой функции называется ее дифференциалом. Обозначается*

$$df(M_0) = A\Delta x + B\Delta y.$$

*Учитывая, что $A = f'_x(M_0)$, $B = f'_y(M_0)$ и полагая по определению $dx = \Delta x$ и $dy = \Delta y$, получим*

$$df(M_0) = f'_x(M_0)dx + f'_y(M_0)dy.$$

## Теорема 14.2 (достаточные условия дифференцируемости)

*Если функция $f(x, y)$ имеет в точке $M_0(x_0, y_0)$ непрерывные частные производные, то $f(x, y)$ дифференцируема в точке $M_0(x_0, y_0)$.*

# Геометрический смысл дифференцируемости

Уравнение касательной плоскости к поверхности, задаваемой уравнением $z = f(x, y)$ в точке $M_0(x_0, y_0)$:

$$z - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Уравнение нормали к поверхности, задаваемой уравнением $z = f(x, y)$ в точке $M_0(x_0, y_0)$:

$$\frac{x - x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1},$$

где $z_0 = f(x_0, y_0)$.

# Частные производные высших порядков

Частные производные второго порядка:

$$f''_{xx} = (f'_x)'_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f''_{yy} = (f'_y)'_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2},$$

$$f''_{xy} = (f'_x)'_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad f''_{yx} = (f'_y)'_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

$f''_{xy}$ и $f''_{yx}$ называются смешанными частными производными второго порядка.

Аналогично определяются частные производные высших порядков, например

$$f^{(4)}_{xyxz} = (((f'_x)'_y)'_x)'_z = \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\right)\right) = \frac{\partial^4 f}{\partial z \partial x \partial y \partial x}.$$

# Квадратичная форма двух переменных

## Определение 15.1

*Функция* $\Phi(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ *называется квадратичной формой переменных* $x$ *и* $y$. *Матрица*

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

*называется матрицей квадратичной формы, а ее главные миноры равны*

$$\Delta_1 = a, \quad \Delta_2 = ac - b^2.$$

*Квадратичная форма* $\Phi(x, y)$ *называется положительно (отрицательно) определенной, если для любых* $x$ *и* $y$ *таких, что* $x^2 + y^2 \neq 0$ *выполняется* $\Phi(x, y) > 0$ $(\Phi(x, y) < 0)$.

# Квадратичная форма двух переменных

**Теорема 15.1 (Критерий Сильвестра — критерий знакоопределенности квадратичной формы)**

*Квадратичная форма является положительно определенной тогда и только тогда, когда все главные миноры ее матрицы положительны. Квадратичная форма является отрицательно определенной тогда и только тогда, когда знаки всех главных миноров ее матрицы чередуются, причем* $\Delta_1 < 0$.

Для квадратичной формы двух переменных:

- $\Phi(x, y)$ положительно определена $\Leftrightarrow$ $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0$;
- $\Phi(x, y)$ отрицательно определена $\Leftrightarrow$ $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$.

# Дифференциал второго порядка функции двух переменных

Дифференциалом второго порядка функции $f(x, y)$ называется дифференциал первого порядка от ее дифференциала первого порядка:

$$d^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2.$$

В фиксированной точке $(x, y)$ дифференциал второго порядка является квадратичной формой переменных $dx$ и $dy$. Матрицей этой квадратичной формы является матрица, составленная из частных производных второго порядка

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}.$$

# Экстремум функции двух переменных

Рассмотрим функцию: $f(x, y) = f(M)$, определенную в окрестности $U(M_0)$ точки $M_0(x_0, y_0)$.

**Определение 15.2**

*Точка $M_0$ называется точкой локального минимума функции $f(M)$, если $\forall M \in U(M_0)$: $f(M_0) < f(M)$.*
*Точка $M_0$ называется точкой локального максимума функции $f(M)$, если $\forall M \in U(M_0)$: $f(M_0) > f(M)$.*
*Точки локального минимума и максимума называются точками локального экстремума функции.*

**Теорема 15.2 (необходимое условие экстремума)**

*Если функция имеет в точке имеет в точке $M_0$ локальный экстремум и имеет в ней частные производные, то они равны нулю (точка является стационарной).*

# Экстремум функции двух переменных

Пусть $\Delta$ — определитель матрицы из вторых частных производных функции $f(x,y) = f(M)$ в точке $M_0$:

$$\Delta = \begin{vmatrix} f''_{xx}(M_0) & f''_{xy}(M_0) \\ f''_{xy}(M_0) & f''_{yy}(M_0) \end{vmatrix}.$$

**Теорема 15.3 (достаточное условие экстремума)**

*Пусть функция $f(x,y) = f(M)$ непрерывна в окрестности точки $M_0$ вместе со своими частными производными $f'_x$ и $f'_y$, дважды дифференцируема в самой точке $M_0$, и точка $M_0$ — стационарная, т.е. $f'_x(M_0) = f'_y(M_0) = 0$. Тогда*

- *если $\Delta > 0$ и $f''_{xx}(M_0) > 0$, то $M_0$ — точка минимума;*
- *если $\Delta > 0$ и $f''_{xx}(M_0) < 0$, то $M_0$ — точка максимума;*
- *если $\Delta < 0$, то в точке $M_0$ нет экстремума;*
- *если $\Delta = 0$, то вопрос о наличии экстремума в точке решается дополнительными исследованиями.*